Série2 - correction

Exercice :1

Ecrire un algorithme (programme python) qui demande un nombre entier à l'utilisateur, puis calcule et affiche la racine carrée de ce nombre

Correction

```
Algorithme racine_carree
Variables
x: réel
y: réel
Début
Ecrire(" taper un nombre")
Lire(x)
si x<0 alors
     Ecrire(" Le nombre doit être positif")
sinon
     y←racine(x)
     Ecrire("la racine carrée de ",x ,"est ",y)
finsi
Fin.
```

***

Exercice :2

Ecrire un algorithme (programme python) qui demande un nombre à l'utilisateur, et l'informe ensuite si ce nombre est pair ou impair

Correction

```
Algorithme pair_impair
Variables
x: entier
Début
Ecrire(" taper un nombre entier ")
Lire(x)
si x mod 2=0 alors
     Ecrire(" ce nombre est pair ")
sinon
    Ecrire(" ce nombre est impair ")
finsi
Fin.
```

***

Exercice :3

Ecrire un algorithme (programme python) qui demande un nombre à l'utilisateur, et l'informe ensuite si ce nombre est positif ou négatif (on laisse de côté le cas où le nombre vaut zéro)

Correction

```
Algorithme positif_negatif
Variables
x: réel
Début
Ecrire(" taper un nombre ")
Lire(x)
si x <0 alors
    Ecrire(" ce nombre est négatif ")
sinon
    Ecrire(" ce nombre est positif ")
finsi
Fin.
```

Exercice :4

Ecrire un algorithme (programme python) qui demande trois nombres à l'utilisateur et l'informe ensuite s'ils sont rangés ou non dans l'ordre croissant consécutif.

Correction

```
Algorithme croissant_consécutif
Variables
A, B, C: réel
Début
Ecrire(" taper le nombre A ")
Lire(A)
Ecrire(" taper le nombre B ")
Lire(B)
Ecrire(" taper le nombre C ")
Lire(C)
si (C=B+1) and (B=A+1) alors
    Ecrire(" ces trois nombres sont rangés dans l'ordre croissant consécutif. ")
sinon
    Ecrire(" ces trois nombres ne sont rangés dans l'ordre croissant consécutif. ")
finsi
Fin.
```

Exercice :5

Ecrire un algorithme (programme python) qui lit le nom et les deux notes d'un élève, puis il affiche :

– Bonjour élève
– Votre moyenne est: moyenne
– Vous avez réussi si la moyenne est supérieure ou égale à 10
– Vous avez échoué si la moyenne est inférieure à 10

Correction

```
Algorithme moyenne
Variables
Nom : chaine
x ,y: réel
m: réel
Début
Ecrire(" taper votre nom: ")
Lire(nom)
Ecrire(" taper la première note: ")
Lire(x)
Ecrire(" taper la deuxième note: ")
Lire(y)
m←(x+y)/2
écrire("bonjour", nom)
écrire ("votre moyenne est :", m)
si m≥10 alors
   écrire ("Vous avez réussi ")
sinon
   écrire ("Vous avez échoué ")
finsi
Fin.
```

Exercice :6

Ecrire un algorithme (programme python) qui demande à l'utilisateur de saisir deux nombres entiers a et b et de lui afficher leur maximum

Correction

```
Algorithme maximum
Variables
x,y: entier
Début
Ecrire(" taper le nombre1 : ")
Lire(x)
Ecrire(" taper le nombre2 : ")
Lire(y)
si x>y alors
   écrire("Le nombre maximal est ", x)
sinon
   écrire("Le nombre maximal est ", y)
finsi
Fin.
```

***

Exercice :7

Ecrire un algorithme (programme python) qui demande à l'utilisateur de saisir deux nombres entiers et de lui afficher leur minimum

Correction

```
Algorithme minimum
Variables
x,y: entier
Début
Ecrire(" taper le nombre1 : ")
Lire(x)
Ecrire(" taper le nombre2 : ")
Lire(y)
si x<y alors
   écrire("Le nombre minimal est ", x)
sinon
   écrire("Le nombre minimal est ", y)
finsi
Fin.
```

***

Exercice :8

Ecrire un algorithme (programme python) qui demande à l'utilisateur de saisir son âge et de lui afficher le message « vous êtes Majeur ! » si l'âge tapé est supérieur ou égale à 18 et le message « vous êtes mineur ! » si l'âge tapé est inférieur à 18

Correction

```
Algorithme mineur_majeur
Variable
age: entier
Début
Ecrire(" taper votre age: ")
Lire(age)
si age≥18 alors
   écrire("vous êtes Majeur ! ")
sinon
   écrire("vous êtes mineur ! ")
finsi
Fin.
```

***

Exercice :9

Ecrire un algorithme (programme python) qui demande deux entiers (x,y) à l'utilisateur et affiche :

- La somme de ces deux nombres : si x>y
- Le produit de ces deux nombres : dans le cas contraire

Correction

```
Algorithme calcule
Variables
x,y: réel
s,p: réel
Début
Ecrire(" taper le nombre x : ")
Lire(x)
Ecrire(" taper le nombre y : " )
Lire(y)
s←x+y
p←x*y
si x>y alors
   écrire("la somme de x et y est ", s)
sinon
   écrire("le produit de x et y est ", p)
finsi
Fin.
```